

Лабораторная работа №4

Дисциплина: Сетевые технологии

БАХИ СИДИ АЛИ ТЕМАССИНИ

2026-03-05

1 Цель работы

Цель работы:

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Задание

- 1 Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.

2 Задание

- 1 Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
- 2 Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.

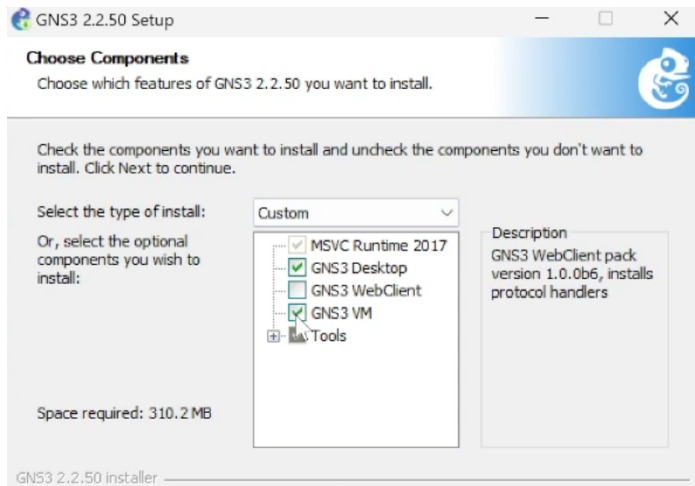
2 Задание

- 1 Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
- 2 Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.
- 3 Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS.

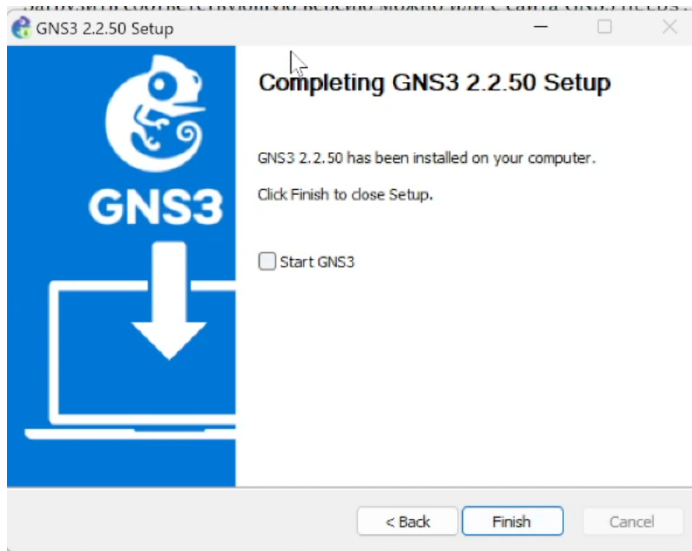
3 Выполнение лабораторной работы

Установка GNS3

Установка GNS3-all-in-one



4 Установка GNS3-all-in-one



5 Установка GNS3 VM для VirtualBox

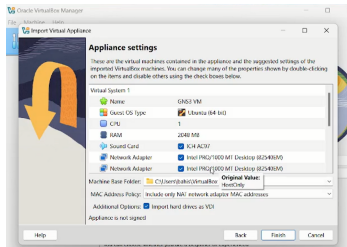


Рисунок 3: Настройка параметров импорта конфигураций VM

6 Настройка ВМ

```
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>set PATH=%PATH%;"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"  
  
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>cd  
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox  
  
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>vboxmanage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on  
  
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>vboxmanage list vms  
"packer-rocky-virtualbox-vm_1726683429781_3685" {5972f3a4-ee3f-4025-bcb6-e9e9c5899570}  
"server" {ceb1992e-1a18-4717-8ad4-fd0c0073b96f}  
"client" {1bb3826a-f191-488d-ac71-a939dff6db55}  
"GNS3 VM" {a3eafa96-393e-400d-bfa3-0509d23de74e}  
  
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>
```

Рисунок 4: Включение вложенной виртуализации

7 Настройка VM

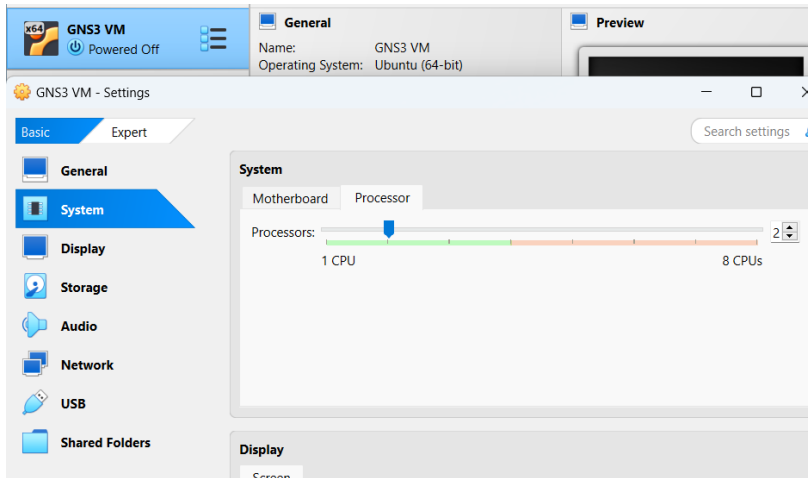


Рисунок 5: Настройка параметров VM: включение вложенной виртуализации

8 Настройка ВМ

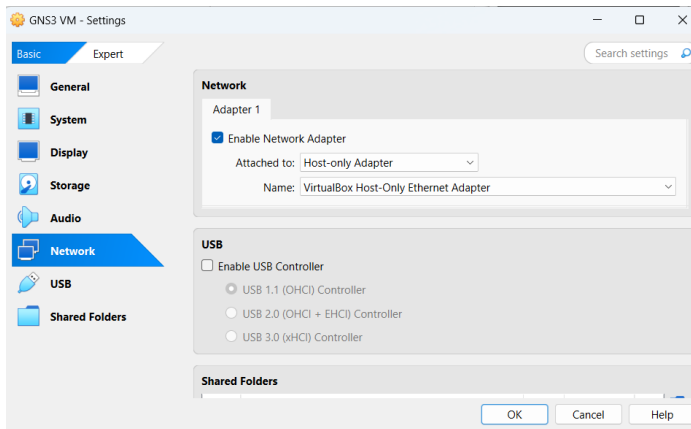


Рисунок 6: Настройка параметров ВМ: сетевой адаптер

9 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox

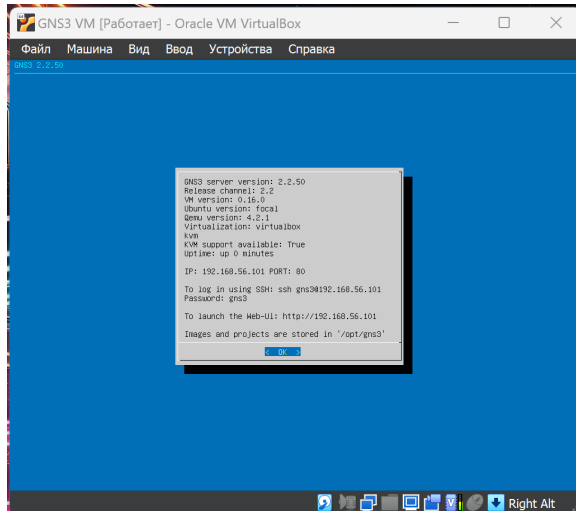
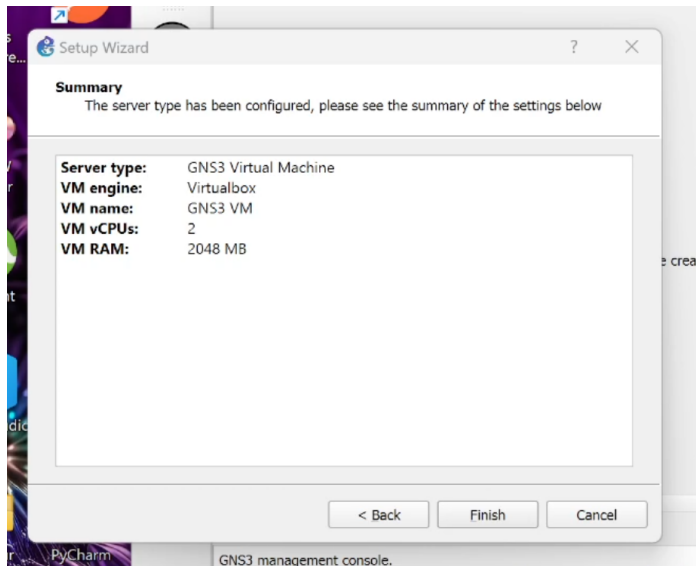


Рисунок 7: Запуск GNS3 VM

10 Подключение к серверу



11 Подключение к серверу

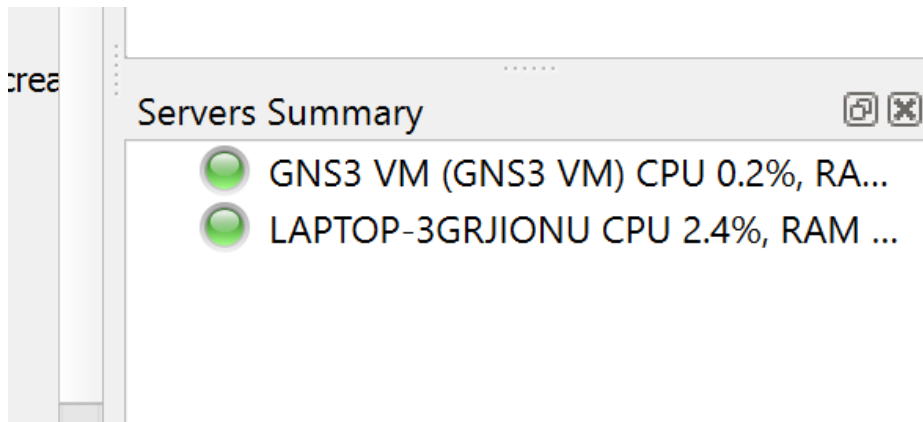
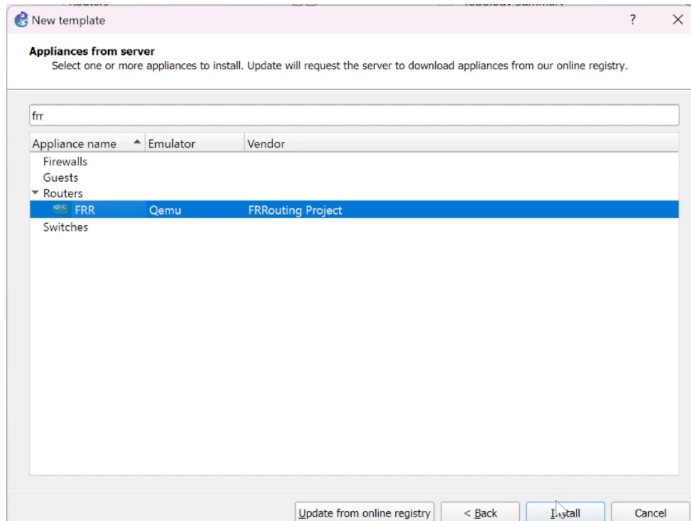


Рисунок 9: Рабочее пространство GNS3: список серверов

12 Подключение образа оборудования в GNS3

Добавление образа маршрутизатора FRR



13 Добавление образа маршрутизатора FRR

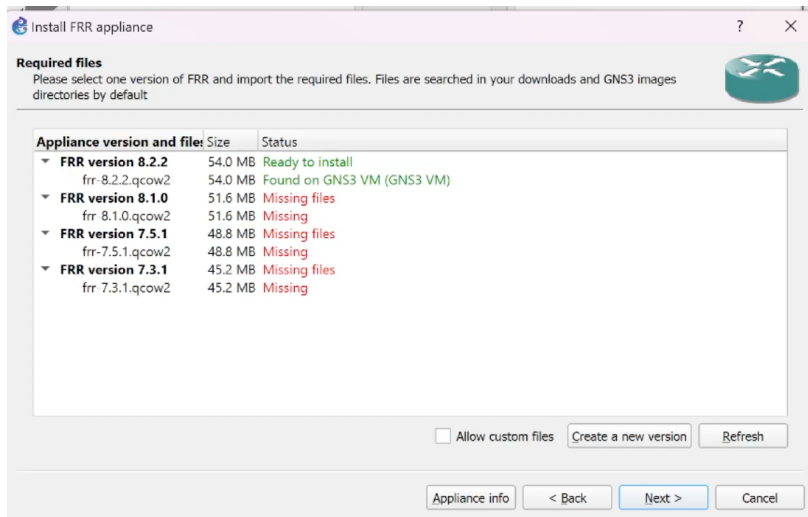


Рисунок 11: Скачивание и импорт файлов образа устройства FRR, завершение установки

14 Настройка образа



Рисунок 12: Настройка образа маршрутизатора FRR

15 Настройка образа

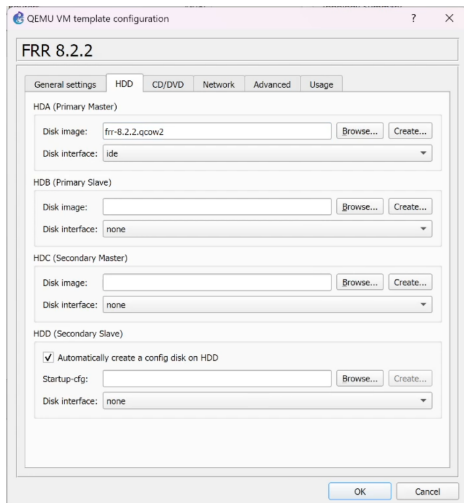


Рисунок 13: Настройка образа маршрутизатора FRR

16 Добавление образа маршрутизатора VyOS

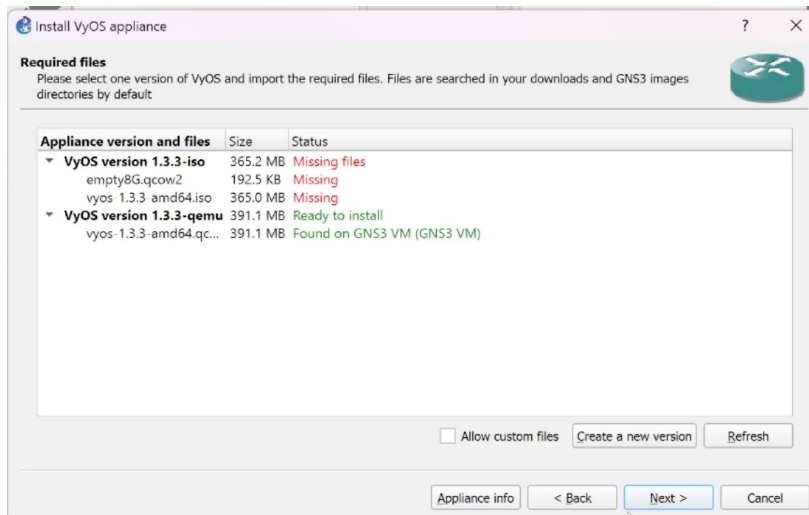


Рисунок 14: Установка образа маршрутизатора VyOS: скачивание и импорт файлов

17 Настройка образа

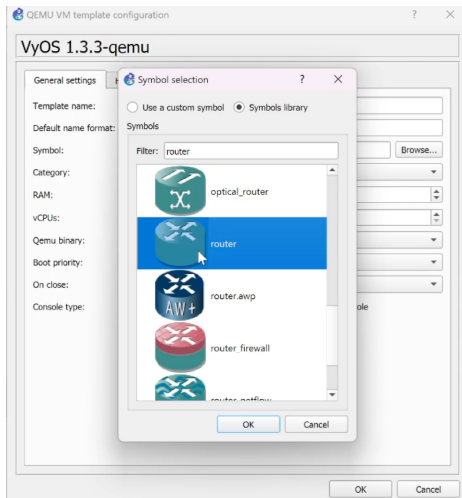


Рисунок 15: Изменение отображаемого символа устройства VyOS

18 Настройка образа

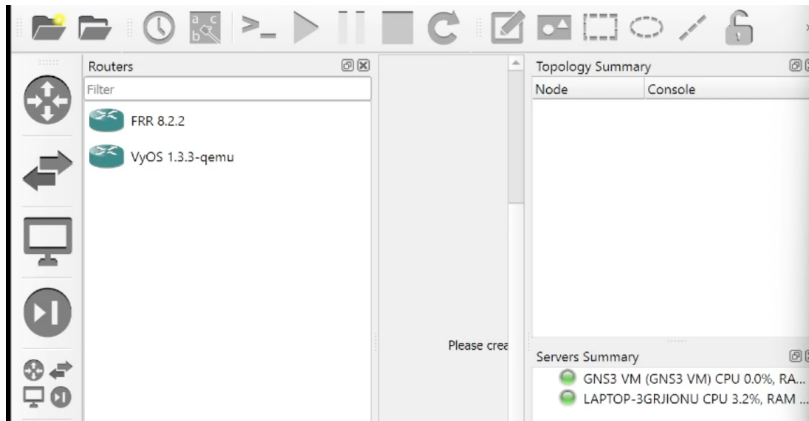


Рисунок 16: Добавленные образы маршрутизаторов в GNS3

- В результате выполнения работы была произведена установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.